INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 5° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente situación y responde.

En clase de Ciencias, el profesor muestra cuatro tarjetas con dibujos:

- **Tarjeta 1:** un grupo de venados de la misma especie pastando juntos.
- **Tarjeta 2:** un solo conejo.
- **Tarjeta 3:** un bosque con venados, conejos, árboles, un río, rocas y el suelo.
- **Tarjeta 4:** venados, conejos y aves de distintas especies compartiendo un mismo prado.

El profesor pide ordenarlas así: **individuo, población, comunidad, ecosistema**.



¿Cuál es el orden correcto de las tarjetas?

A. 1, 2, 3, 4.
B. 2, 4, 1, 3.
C. 2, 1, 4, 3.
D. 3, 4, 1, 2.

2 Lee la siguiente situación y responde.

Camila investiga si las semillas de frijol germinan más rápido en algodón húmedo o en algodón seco. Durante una semana hace dibujos de lo que observa cada día. En el **dibujo final** aparecen las semillas del algodón húmedo ya con una pequeña raíz y un tallito, mientras que las del algodón seco siguen igual que el primer día.

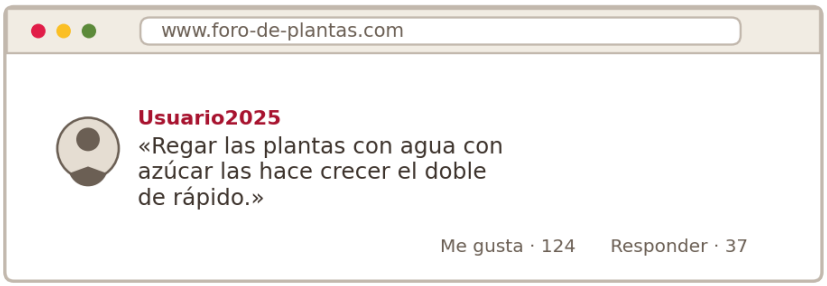


¿En qué parte de su informe debe colocar Camila ese dibujo final?

A. En el procedimiento, porque muestra el paso a paso que siguió mientras hacía el experimento.
B. En la pregunta de investigación, porque muestra aquello que ella quería averiguar al comienzo.
C. En los materiales, porque muestra la lista de objetos que ella usó para hacer el experimento.
D. En los resultados, porque muestra lo que ocurrió con las semillas al terminar el experimento.

3 Lee la situación, observa el comentario y responde.

Mateo busca en internet cómo cuidar sus plantas y entra a un foro donde cualquier persona puede escribir comentarios. Uno de ellos, con muchos «me gusta», afirma: «Regar las plantas con agua con azúcar las hace crecer el doble de rápido». El comentario no muestra ningún experimento, ni datos, ni la fuente de donde se obtuvo esa conclusión. Mateo duda si debe creerlo.



Desde la mirada de las Ciencias Naturales, ¿esa afirmación puede aceptarse como verdadera tal como aparece en el foro?

A. No, porque ningún cuidado distinto al riego con agua común puede ayudar nunca a que una planta crezca más rápido.

B. Sí, porque quien escribió el comentario seguramente ya lo probó antes con éxito en sus propias plantas de la casa.

C. Sí, porque el comentario tiene muchos «me gusta» y varias personas del foro parecen estar de acuerdo con lo que dice.

D. No, porque habría que comprobarla con un experimento que compare plantas regadas con azúcar y plantas regadas solo con agua.

4 Observa la cartelera y responde.

En una vereda de la costa, los pescadores notaron que el arrecife donde antes veían peces de muchos colores ahora se ve blanco y casi vacío. Una bióloga que visita la escuela les muestra la cartelera de la imagen: allí se ve cómo el arrecife pierde poco a poco su color hasta quedar convertido en una estructura blanca y sin vida, y abajo aparecen las cuatro causas que provocan ese daño.



Si la comunidad quiere hacer algo desde su propio pueblo para que el arrecife no se pierda, ¿sobre cuál de esas cuatro causas puede actuar con **mayor facilidad**?

A. El descenso extremo del agua en las mareas, cambiando la hora en que los pescadores salen al mar.

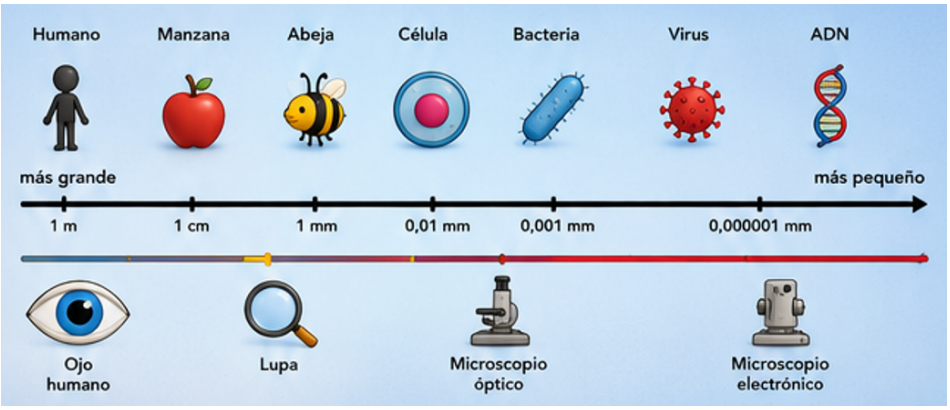
B. El calentamiento del agua del mar, sembrando árboles en la vereda para bajar la temperatura del planeta.

C. El exceso de luz solar, avisando por la emisora del pueblo cuáles serán los días de más sol.

D. La llegada de aguas sucias y basuras desde tierra, tratando esos desechos y no arrojando residuos al mar.

5 Observa la siguiente escala de tamaños y responde.

La escala ordena distintos objetos del más grande al más pequeño, desde un humano hasta el ADN, e indica con cuál instrumento de observación se alcanza a ver cada uno.

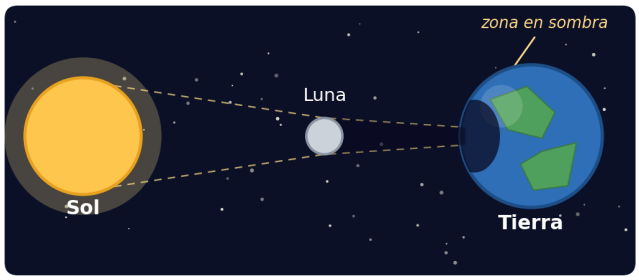


De acuerdo con la escala, ¿qué hizo posible conocer y describir estructuras cada vez más pequeñas?

A. Que se inventaron y perfeccionaron instrumentos de observación, como el microscopio.
B. Que dejó de hacer falta usar instrumentos porque las estructuras se volvieron más visibles.
C. Que con el tiempo aparecieron en la naturaleza nuevos organismos, como los virus y las bacterias.
D. Que el ojo humano fue ganando capacidad de aumento a lo largo de muchas generaciones.

6 Observa el siguiente modelo y responde.

El modelo representa lo que ocurre cuando la Luna pasa justo por delante del Sol. Como la Luna es un cuerpo opaco, detiene la luz solar y proyecta detrás de sí un cono de oscuridad que llega hasta nuestro planeta, tal como está dibujado.



De acuerdo con el modelo, ¿la sombra de la Luna se alcanza a ver en todo el planeta o solo en algunos lugares, y por qué?

A. En todo el planeta, porque mientras la Luna tapa el Sol, este deja de alumbrar la Tierra entera.
B. En todo el planeta, porque al girar la Luna su sombra recorre todo el planeta al tiempo.
C. Solo en algunos lugares, porque la sombra de la Luna alcanza apenas una porción pequeña de la superficie del planeta.
D. Solo en algunos lugares, porque la sombra aparece nada más en la mitad de la Tierra donde en ese momento es de noche.

7 Observa la ficha del animal y responde.

Un grupo de estudiantes describe un animal con las características de la ficha: tiene **patas largas y delgadas**, **pelaje muy corto y delgado**, **orejas muy grandes y finas** y se alimenta de **pastos y hierbas secas**.

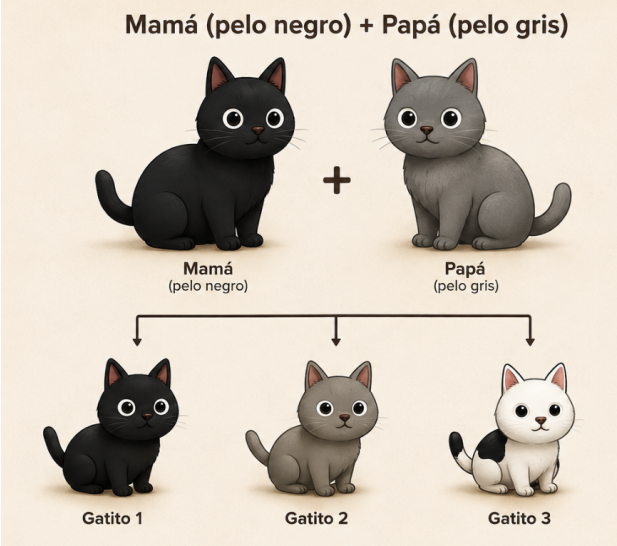


De acuerdo con sus características, ¿en cuál ecosistema podría vivir mejor este animal?

A. En una cueva oscura, porque sus orejas grandes le sirven para escuchar mejor.
B. En un lago helado, porque sus patas largas le sirven para caminar sobre el hielo.
C. En el fondo del mar, porque su pelaje corto le ayuda a nadar mejor.
D. En una sabana caliente y seca, porque allí hay pastos y puede perder calor por sus orejas.

8 Observa la familia de gatos y responde.

Una gata de pelo **completamente negro** tuvo tres gatitos: uno negro, uno gris y otro blanco con manchas negras, como muestra la imagen. El **padre** de la camada es un gato de pelo gris claro. Daniela se pregunta por qué los gatitos tienen colores distintos del de su mamá, si todos nacieron de ella.



¿Por qué los gatitos pueden tener un color de pelo distinto al de su mamá?

A. Porque los gatitos que nacen primero en la camada siempre resultan de un color más oscuro que los demás.

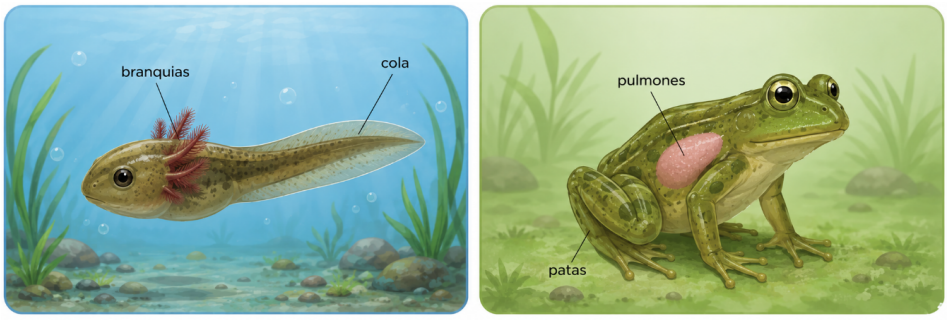
B. Porque el pelo de los gatitos cambia de color según el lugar y la temperatura en que duermen.

C. Porque el color del pelo se hereda del padre y de la madre, y puede combinarse en cada cría.

D. Porque lo que comió la mamá durante el embarazo le cambió el color del pelo a cada uno de los gatitos.

9 Observa las dos etapas de la rana y responde.

La rana cambia mucho durante su vida. Cuando es **renacuajo** vive dentro del agua y su cuerpo tiene **branquias** y **cola**, como muestra la imagen. Cuando se convierte en **rana adulta** sale del agua y su cuerpo tiene **patas** y **pulmones**.



Renacuajo (vive en el agua) **Rana adulta (vive fuera del agua)**

De acuerdo con la imagen y con lo que sabes de los seres vivos, ¿qué le permiten esas estructuras a la rana en cada etapa?

A. Los pulmones le permiten respirar bajo el agua cuando es renacuajo, antes de que le salgan las patas.

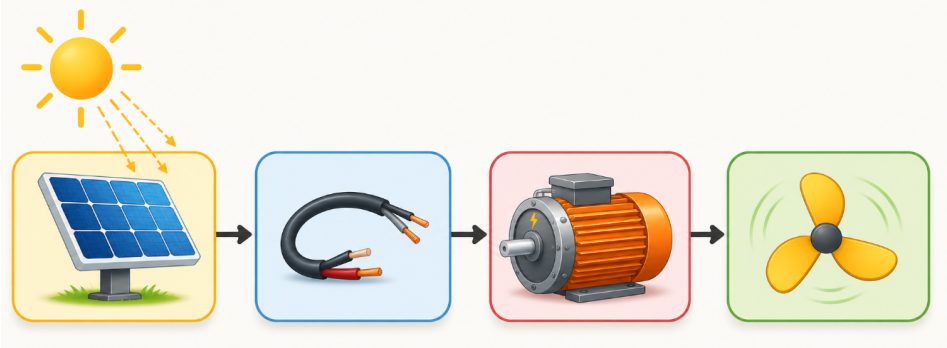
B. Las branquias le permiten respirar bajo el agua de renacuajo, y los pulmones respirar aire de adulta.

C. Las patas le sirven para nadar bajo el agua cuando es renacuajo y por eso aún no necesita la cola.

D. Las branquias le permiten respirar aire fuera del agua cuando es renacuajo, igual que cuando es adulta.

10 Observa el siguiente montaje y responde.

En la imagen, un panel está expuesto a la luz del Sol y se conecta con un cable a un pequeño motor. El motor está unido a las aspas de un ventilador. Mientras el Sol ilumina el panel, las aspas giran; cuando se tapa el panel con un cartón y deja de recibir luz, las aspas **se detienen**, aunque afuera siga corriendo el viento.



De acuerdo con lo observado, ¿por qué giran las aspas del ventilador cuando el panel recibe la luz del Sol?

A. Porque la energía de la luz del Sol se transforma en energía eléctrica, que mueve el motor unido a las aspas.

B. Porque el motor produce por sí solo la electricidad y el panel apenas funciona como un interruptor.

C. Porque el viento que corre afuera entra al panel y de ahí pasa por el cable hasta empujar las aspas.

D. Porque el panel almacena el calor del Sol y ese calor viaja por el cable hasta mover las aspas.

11 Lee la situación, observa la imagen y responde.

En una ciudad ubicada junto a varias fábricas, las autoridades ambientales investigan un problema: las **estatuas de mármol** de los parques aparecen «comidas» y con la superficie carcomida, las **rejas y barandas de hierro** se oxidan mucho más rápido que antes y la **pintura de las fachadas** se levanta en escamas. El estudio confirmó un dato: las chimeneas de las fábricas liberan al **aire** grandes cantidades de gases de azufre. La imagen resume lo que se observa en ese sector de la ciudad.



De acuerdo con la evidencia, ¿cuál de los siguientes fenómenos explica **directamente** el deterioro de los materiales?

A. La lluvia ácida, porque los gases de azufre forman ácidos al mezclarse con el agua de lluvia.

B. La deforestación, porque al haber menos árboles cerca de la ciudad los materiales se desgastan más rápido.

C. El adelgazamiento de la capa de ozono, porque deja pasar más rayos del Sol que queman los materiales.

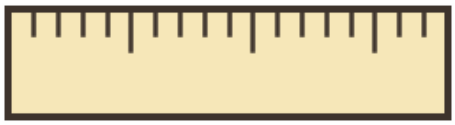
D. El calentamiento global, porque el aumento de la temperatura del aire derrite poco a poco el mármol y el hierro.

12 Lee la siguiente situación y responde.

En la clase de Ciencias, los estudiantes prepararon una limonada y quieren **medir cuánto líquido** (cuántos mililitros) cabe en su jarra para repartirlo en partes iguales. Tienen sobre la mesa varios instrumentos para escoger.

¿Cuál de los siguientes instrumentos deben usar para medir la cantidad de líquido?

A.



Una regla graduada, porque mide cuántos centímetros de alto tiene la jarra.

B.



Una balanza con platillos, porque mide cuántos gramos pesa la jarra.

C.



Un termómetro de mercurio, porque mide qué tan caliente está la limonada.

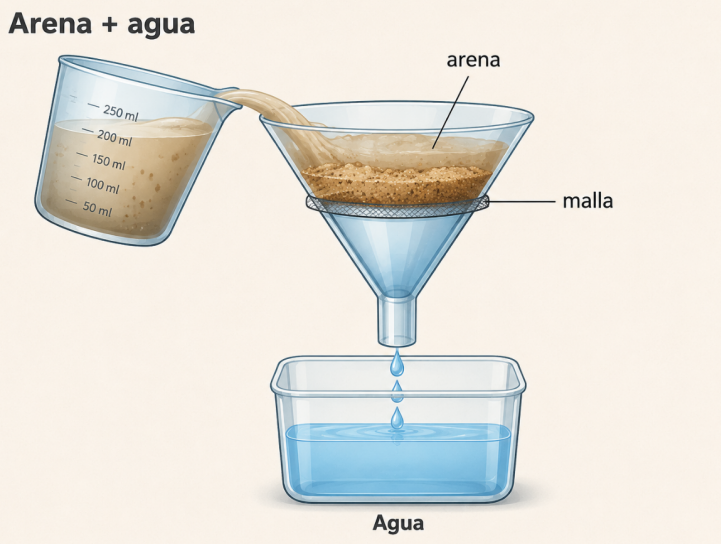
D.



Una probeta con marcas en mililitros, porque mide el volumen del líquido.

13 Observa el montaje y responde.

Sofía tiene una mezcla de **arena y agua** y quiere separarlas. Para hacerlo, vierte la mezcla sobre una **malla** colocada en un embudo, como muestra la imagen. Después de un rato, ha logrado separar los dos materiales. Sofía se pregunta cuál es la característica de la malla que hace posible esa separación.



¿Qué característica de la malla permite separar la arena del agua?

A. El material de la malla, que absorbe el agua y deja la arena retenida encima de la tela.
B. El tamaño de los agujeros, que dejan pasar el agua pero retienen los granos de arena.
C. El grosor de los hilos de la malla, a los que se pegan los granos de arena mientras el agua resbala.
D. La resistencia de la malla, que sostiene la arena porque los granos pesan más que el agua.

14 Lee la situación y observa la tabla de datos.

Tomás quiere saber si **los conejos** prefieren comer zanahoria, lechuga o manzana. Para averiguarlo, le ofrece los tres alimentos a **un solo conejo** durante 10 días y cuenta cuántas veces come cada uno. Con esos datos, Tomás concluye que **todos los conejos** prefieren la zanahoria.



¿Qué debe mejorar Tomás en su experimento para poder concluir algo sobre **todos** los conejos?

A. Repetir el experimento con varios conejos distintos y comparar lo que prefiere cada uno.

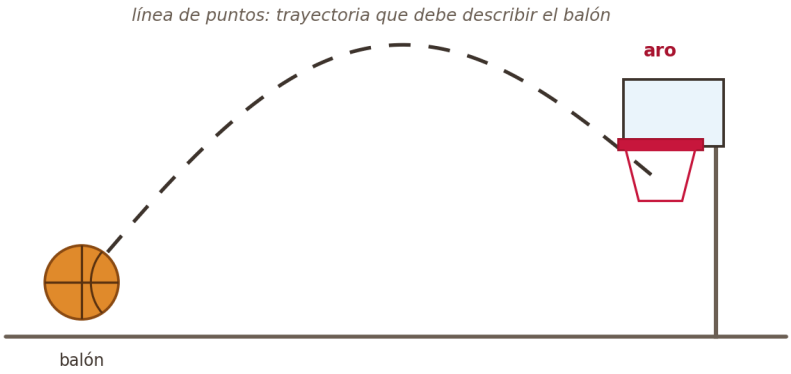
B. Pesar al conejo cada día para registrar cuánto crece mientras dura el experimento.

C. Ofrecer los tres alimentos picados y mezclados en un solo plato y ver cuánto come en total.

D. Repetir el experimento durante más días con ese mismo conejo, para estar más seguros de su preferencia.

15 Observa la figura y responde.

Daniel entrena en la cancha del barrio y quiere meter el balón en el aro. La línea de puntos de la figura marca la trayectoria que debe describir el balón. Daniel solo puede darle un impulso al comienzo, cuando el balón todavía está en sus manos.



¿En qué dirección debe empujar Daniel el balón para que siga esa trayectoria?

A.



Recto hacia el frente, en dirección al aro.

B.



Hacia abajo, en dirección al piso.

C.



Hacia arriba y hacia el frente a la vez.

D.



Recto hacia arriba, en dirección al cielo.

16 Lee la siguiente situación y observa los resultados.

En el club de ciencias de la escuela, Mateo asegura que un pedazo de papa siempre termina en el fondo del vaso, sin importar lo que se le eche al agua. Sus compañeros deciden ponerlo a prueba: alistan tres vasos con la misma cantidad de agua, el primero con agua sola y los otros dos con sal disuelta, poca en uno y bastante en el otro, como indican los rótulos de la imagen. Luego sueltan en cada vaso un pedazo de papa del mismo tamaño y anotan dónde queda.



Al comparar los tres vasos, ¿qué debe concluir Mateo sobre lo que él creía?

A. Que estaba equivocado, porque dentro del agua el pedazo de papa se vuelve más liviano.
B. Que estaba equivocado, porque al disolver bastante sal el pedazo de papa quedó en la superficie.
C. Que tenía razón, porque en el vaso de agua sola el pedazo de papa quedó en el fondo.
D. Que tenía razón, porque con poca sal el pedazo de papa quedó casi todo por debajo del agua.

17 Lee la siguiente situación y responde.

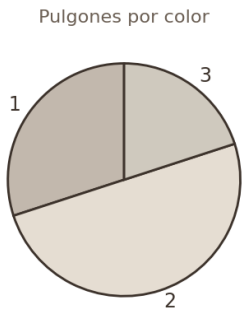
Para un proyecto, tres estudiantes contaron los pulgones (insectos pequeños) de cada color que había en las hojas de una planta. Estos fueron sus registros:

- **Ana:** verdes 5, amarillos 8, rojos 2.
- **Beto:** verdes 1, amarillos 4, rojos 3.
- **Caro:** verdes 3, amarillos 3, rojos 1.

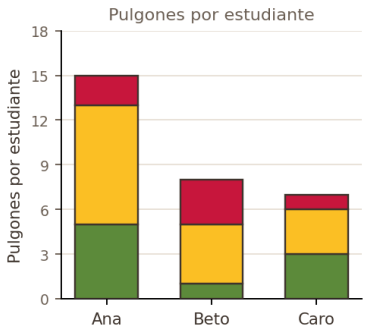
Quieren presentar en **una sola gráfica** el **total** de pulgones de **cada color**, sumando lo que contaron los tres. Para lograrlo deben elegir bien tanto los datos como el **tipo de gráfica**.

¿Cuál de las siguientes gráficas (A, B, C o D) representa correctamente el total de pulgones de cada color?

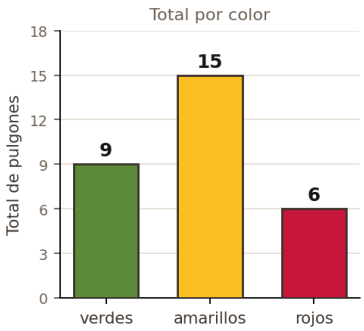
A.



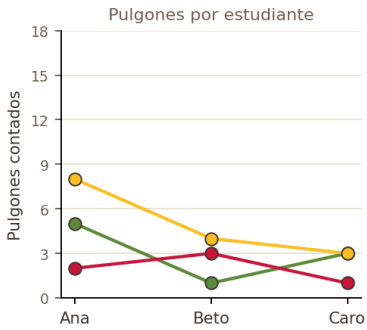
B.



C.



D.



18 Lee la situación, observa la imagen y responde.

Cerca de un colegio hay un humedal como el de la imagen. Los estudiantes proponen que se declare **zona protegida** y justifican su propuesta diciendo que el lugar tiene una gran **riqueza biológica**. El profesor les recuerda que una conclusión debe apoyarse en una evidencia que corresponda realmente con la razón que se da, y les pide elegir esa evidencia.



¿Cuál de las siguientes **evidencias** respalda directamente que el humedal tiene gran riqueza biológica?

A. Que en algunas orillas del humedal se acumula basura que la comunidad debe recoger cada semana.

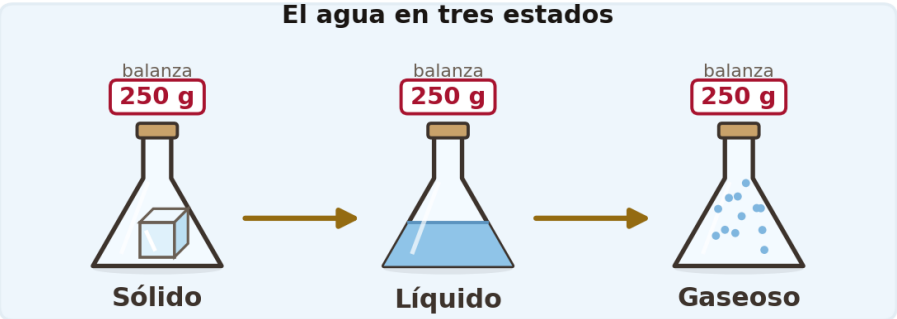
B. Que junto al humedal hay un terreno donde podría instalarse una fábrica de ladrillos.

C. Que en el humedal se han registrado muchas especies distintas de plantas y aves propias de la zona.

D. Que parte del agua del humedal está contaminada y habría que limpiarla pronto para poder usarla.

19 Lee la siguiente situación y observa la imagen.

Sara coloca un cubo de hielo dentro de un frasco de vidrio resistente y lo tapa con un corcho ajustado. Luego lo calienta poco a poco: primero el hielo se derrite y pasa a líquido, y después el líquido se evapora y pasa a gas. En cada estado Sara vuelve a poner el frasco, todavía tapado, sobre una balanza y anota lo que marca.



De acuerdo con la situación, ¿cuál propiedad de la sustancia se mantiene constante durante estos cambios de estado, y por qué?

A. La densidad, porque una sustancia conserva su densidad al cambiar de estado.
B. La temperatura, porque la fusión y la evaporación ocurren sin necesidad de calentar.
C. La masa, porque el frasco está cerrado y no entra ni sale materia.
D. El volumen, porque el gas y el sólido ocupan el mismo espacio dentro del frasco.

20 Lee la situación y observa la tabla.

En una campaña de reciclaje del colegio se recogieron cuatro objetos usados. La tabla indica cuál es cada objeto y para qué servía. La campaña quiere separar los **residuos electrónicos** del resto, para llevarlos a un punto de recolección especial.

Objeto recogido	¿Para qué servía?
Pila usada	dar energía a un control
Cargador dañado	cargar un celular
Cáscara de fruta	sobró de un refrigerio
Periódico viejo	leer noticias

¿Cuál de las siguientes clasificaciones es la correcta?

A. Electrónicos: cargador y periódico. Otros: pila usada y cáscara de fruta.
B. Electrónicos: pila usada y cargador. Otros: cáscara de fruta y periódico.
C. Electrónicos: pila usada y cáscara de fruta. Otros: cargador y periódico.
D. Electrónicos: cáscara de fruta y periódico. Otros: pila usada y cargador.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 5°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.